Entornos Virtuales Colaborativos y Diseño Inclusivo

CS2H01
Interacción Humano Computador



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Learning Outcomes

- Analizar el diseño de entornos virtuales Colaborativos
- Diseñar entornos virtuales Colaborativos
- Diseñar de manera inclusiva considerando accesibilidad, género y localización





1 MOTIVACIÓN

Microsoft Mesh



https://www.youtube.com/watch?v=CGINahNzLZ4



2 Entornos virtuales colaborativos

5 características de la interfaz social

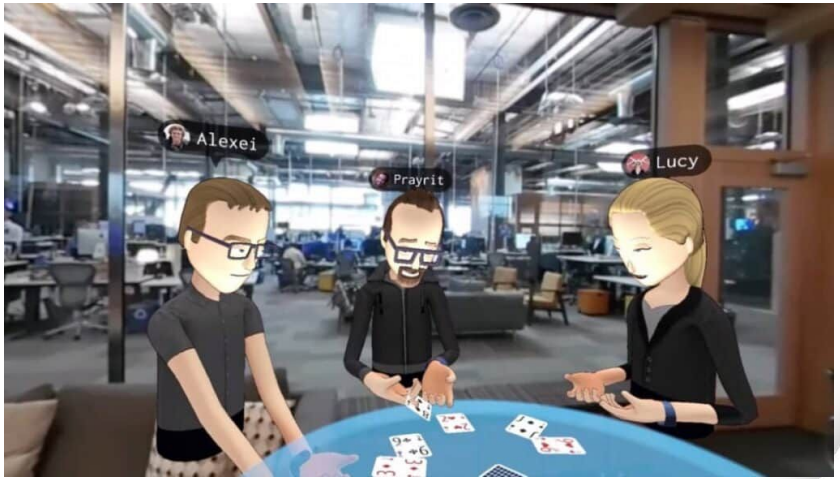
- Social Signifiers
- Enfoque social
- Comportamientos sociales
- Tareas sociales
- Presencia social





Social Signifiers

- Son **señales visuales, auditivas o espaciales** que comunican información sobre las acciones o intenciones de otros usuarios en el entorno virtual.
- **Ejemplo**:
  - Avatares mirando hacia un objeto indican interés.
  - Íconos de “estado” (hablando, escribiendo, presente).
  - Marcadores de posición o punteros compartidos en espacios 3D



Enfoque social

- Se refiere a cómo la interfaz guía la atención del usuario hacia personas, interacciones o zonas de relevancia social dentro del entorno.
- Ayuda a mantener coherencia y fluidez en la comunicación grupal, evitando la desorientación espacial.



Comportamientos sociales

- Son las acciones visibles o implícitas que los usuarios realizan para interactuar, como gestos, miradas, posturas o proximidad física.
  - Interés de perfil
  - Seguir o dejar de seguir
  - Chat en cualquier lugar, en cualquier espacio o en cualquier momento
  - Indicar estado de ánimo (resplandor naranja) …
  - Negociación y comunicación (gesto de avatar, mirada, ceja, asentimiento de cabeza



Tareas sociales

- Son actividades colaborativas que requieren **coordinación, comunicación y consenso** entre varios usuarios dentro del entorno.
- Ejemplo
  - ¡Hagan algo juntos!
  - Obtenga ayuda del punto de información u otro
  - Ayudar a otros
-



Presencia sociales

- Sensación de “estar con otros” en el entorno virtual.
- Combina percepción, emoción e interacción para generar cercanía y conexión
- Ejemplo
  - Avatares con expresiones faciales y voz real.
  - Reacciones en tiempo real (movimiento, gestos, mirada).
  - Sensación de co-presencia en espacios compartidos.



Comunicación + Coordinación + Colaboración

=

- ¿Qué efectos grupales o comportamientos sociales acompañan a una actividad?
- ¿Qué son los comportamientos sociales naturales?

Realidad Virtual Social

- ¿Qué hace que una tarea sea atractiva?
- ¿Cómo puede el grupo o equipo resolver un problema, lograr una meta y una sensación de logro?

- ¿Qué artefactos de tareas se comparten?
- ¿Qué se debe hacer, quién lo debe hacer y cuándo?

Comunicación

- Intercambio de información entre los usuarios.
  - Chat
    - Verbal
    - No verbal
  - Gestos
  - Miradas
  - Estado anímico



Coordinación

- Organización de acciones para alcanzar un objetivo común.
- Requiere sincronización, roles claros y control compartido del entorno.
  - Metas, tareas, problemas compartidos
  - Turnos de palabra
  - Gestión de objetos virtuales
  - Asignación de tareas.



Colaboración

- Construcción conjunta de conocimiento o productos dentro del entorno.
- Límites claros
- Qué aportación se esperaba y de quién ...
- Cuándo entregar resultados y tiempos
- Utilice tanto el habla como los gestos en lugar del habla sola como modalidad de interacción para tiempos de tarea más rápidos



Ejemplo

- Un grupo de estudiantes y docentes participan en un laboratorio de mecánica en realidad virtual, usando visores como Meta Quest.
- El objetivo es ensamblar una turbina virtual de manera colaborativa

Equipos: VR135 y VR126





3 Diseño inclusivo

¿Qué es el Diseño Inclusivo?

- Enfoque que busca crear experiencias accesibles para la mayor diversidad de usuarios posible, considerando diferencias físicas, cognitivas, culturales y tecnológicas.
- Diseñar con las personas, no para las personas.
- Deriva del Diseño Universal (Norman, 2013).



Principios del Diseño Universal aplicados a VR

- Uso equitativo
- Flexibilidad
- Uso simple e intuitivo.
- Información perceptible: señales visuales, auditivas o hápticas.
- Tolerancia al error
- Bajo esfuerzo físico
- Tamaño y espacio adecuado



Complemento: https://fundacioncontrabajo.cl/blog/guias-para-la-empresa/principios-diseno-universal/

Tipo de discapacidad e impacto

- Movilidad
- Discapacidad visual (ciego)
- Visión baja
- Con problemas de audición (Sordos)
- Cognitivo



Género Inclusivo - Mujeres

- El diseño inclusivo no se trata solo de representación, sino de entender diferentes formas de jugar, sentir y colaborar.
- **Las mujeres** suelen valorar experiencias donde las emociones tienen un rol central:
- Narrativas empáticas, con desarrollo emocional de personajes.
- Experiencias inmersivas con carga afectiva (cuidado, empatía, pertenencia).



Género Inclusivo - Hombres

- Concéntrese en una tarea, una a la vez. (las mujeres pueden realizar tareas paralelas)
- El tiempo (velocidad) es importante
- Disfrutan los retos directos, competitivos y de confrontación.
- Tienden a jugar de forma proactiva y ofensiva, tomando la iniciativa.



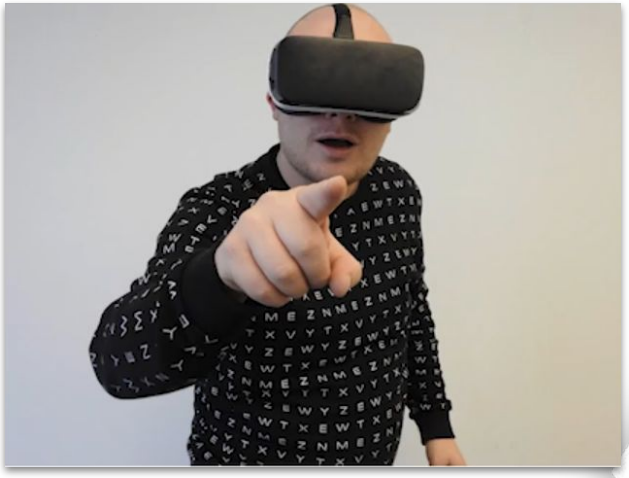
Localización: límites culturales

- ¡Aclara tus personajes!
- Diseño para la sensibilidad cultural
- ¿Traducción?
- ¿Literatura?
- Prueba del habla a través de acentos ...



Tarea: Diseño Inclusivo en Entornos Virtuales Colaborativos

- **Objetivo**: Analizar y rediseñar un entorno virtual (VR) o videojuego colaborativo desde un enfoque de diseño inclusivo, considerando diversidad de género, diferencias culturales y dinámicas sociales de colaboración.



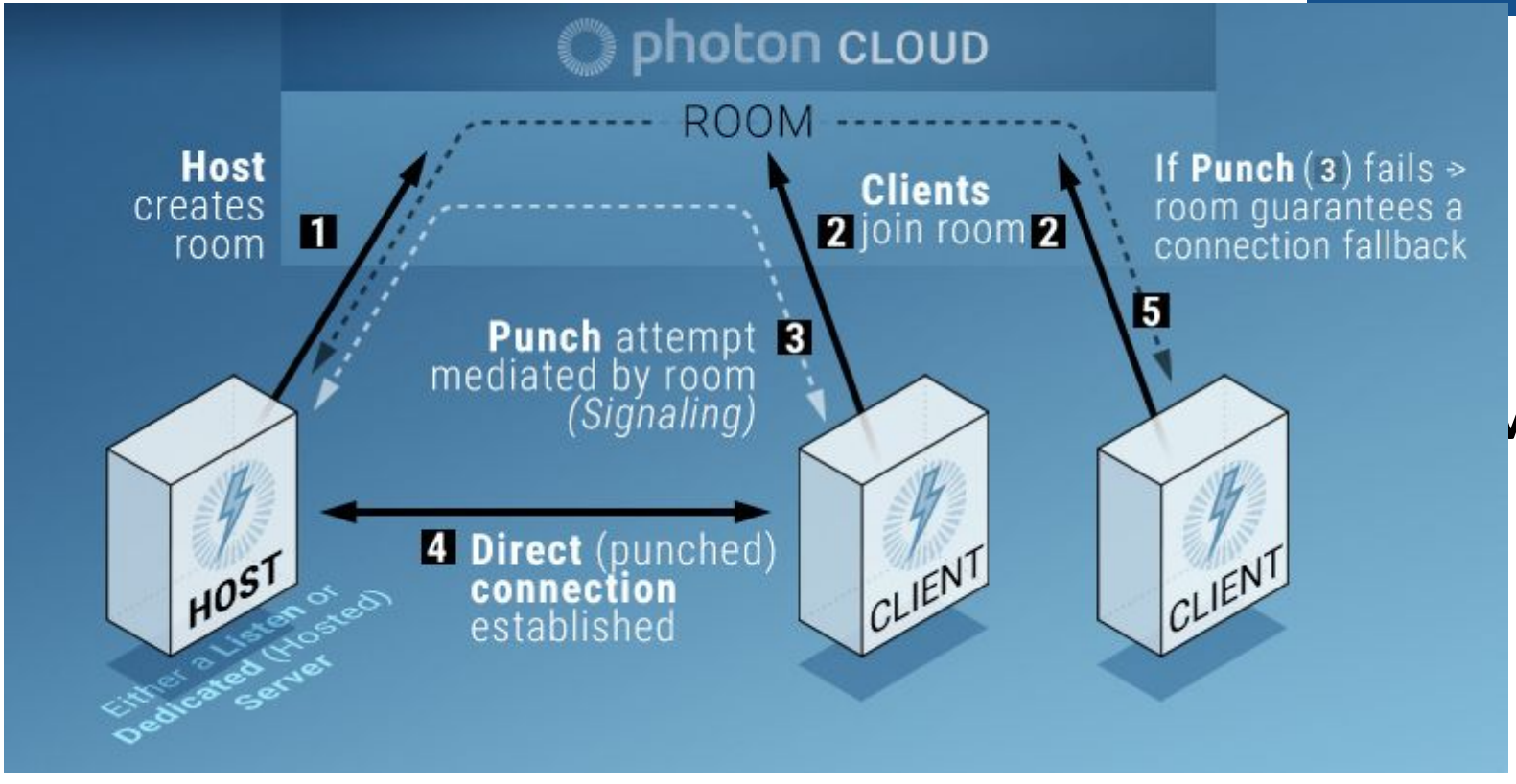
Resumen

- Comunicación + Coordinación + Colaboración = Realidad Virtual Social
- No todos los usuarios tiene las mismas capacidades
- El comportamiento del hombres y mujeres es importante identificarlos



photon

photon Fusion



Multiplayer

Client RPCs

Unity®
Netcode for GameObjects

